Fisiologia Animal

QUESTÃO 01 • Código da questão: B1401 (Enem)

Diversos comportamentos e funções fisiológicas do nosso corpo são periódicos, sendo assim, são classificados como ritmo biológico. Quando o ritmo biológico responde a um período aproximado de 24 horas, ele é denominado ritmo circadiano. Esse ritmo diário é mantido pelas pistas ambientais de claro-escuro e determina comportamentos como o ciclo do sono-vigília e o da alimentação. Uma pessoa, em condições normais, acorda às 8 h e vai dormir às 21 h, mantendo seu ciclo de sono dentro do ritmo dia e noite. Imagine que essa mesma pessoa tenha sido mantida numa sala totalmente escura por mais de quinze dias. Ao sair de lá, ela dormia às 18 h e acordava às 3 h da manhã. Além disso, dormia mais vezes durante o dia, por curtos períodos de tempo, e havia perdido a noção da contagem dos dias, pois, quando saiu, achou que havia passado muito mais tempo no escuro.

BRANDÃO, M. L. Psicofisiologia. São Paulo: Atheneu, 2000 (adaptado).

Em função das características observadas, conclui-se que a pessoa

a) apresentou aumento do seu período de sono contínuo e passou a dormir durante o dia, pois seu ritmo biológico foi alterado apenas no período noturno.

b) apresentou pouca alteração do seu ritmo circadiano, sendo que sua noção de tempo foi alterada somente pela sua falta de atenção à passagem do tempo.

c) estava com seu ritmo já alterado antes de entrar na sala, o que significa que apenas progrediu para um estado mais avançado de perda do ritmo biológico no escuro.

d) teve seu ritmo biológico alterado devido à ausência de luz e de contato com o mundo externo, no qual a noção de tempo de um dia é modulada pela presença ou ausência do sol.

e) deveria não ter apresentado nenhuma mudança do seu período de sono porque, na realidade, continua com o seu ritmo normal, independentemente do ambiente em que seja colocada.

QUESTÃO 02 • Código da questão: B1410 (Enem PPL)

Os distúrbios por deficiência de iodo (DDI) são fenômenos naturais e permanentes amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana?

a) Hipófise.

b) Tireoide.

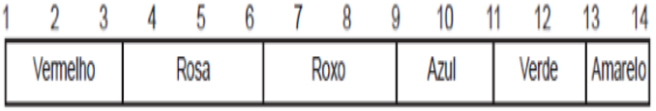
c) Pâncreas.

d) Suprarrenal.

e) Paratireoide.

QUESTÃO 03 • Código da questão: B3922 (Enem PPL)

O suco de repolho-roxo pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. Para isso, basta misturar um pouco desse suco à solução desejada e comparar a coloração final com a escala indicadora de pH, com valores de 1 a 14, mostrada a seguir.



Utilizando-se o indicador ácido-base e a escala para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico, têm-se, respectivamente, as cores

a) vermelha e vermelha.

b) vermelha e azul.

c) rosa e roxa.

d) roxa e amarela.

e) roxa e vermelha.

QUESTÃO 04 • Código da questão: B1306 (Enem)

Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36˚C e 37˚C. Para manter-se dentro dessa faixa, em dias de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Pode-se citar como o principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana o sistema

a) digestório, pois produz enzimas que atuam na quebra de alimentos calóricos.
b) imunológico, pois suas células agem no sangue, diminuindo a condução do calor.
c) nervoso, pois promove a sudorese, que permite perda de calor por meio da evaporação da água.
d) reprodutor, pois secreta hormônios que alteram a temperatura, principalmente durante a menopausa.
e) endócrino, pois fabrica anticorpos que, por sua vez, atuam na variação do diâmetro dos vasos periféricos.

QUESTÃO 05 • Código da questão: B1694 (Enem)
Os acidentes de trânsito, no Brasil, em sua maior parte são causados por erro do motorista. Em boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 g/L de álcool no sangue. A tabela abaixo mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função de níveis de concentração de álcool no sangue:

Concentração de álcool no sangue (g/L)	Efeitos
0,1 - 0,5	Sem influência aparente, ainda que com alterações clínicas
0,3 - 1,2	Euforia suave, sociabilidade acentuada e queda da atenção
0,9 - 2,5	Excitação, perda de julgamento crítico, queda da sensibilidade e das reações motoras
1,8 - 3,0	Confusão mental e perda da coordenação motora
2,7 - 4,0	Estupor, apatia, vômitos e desequilíbrio ao andar
3,5 - 5,0	Coma e morte possível

Revista Pesquisa FAPESP nº 57, setembro 2000

Uma pessoa que tenha tomado três latas de cerveja provavelmente apresenta

a) queda de atenção, de sensibilidade e das reações motoras.
b) aparente normalidade, mas com alterações clínicas.
c) confusão mental e falta de coordenação motora.
d) disfunção digestiva e desequilíbrio ao andar.
e) estupor e risco de parada respiratória.

QUESTÃO 06 • Código da questão: B3968 (Enem PPL)
Um estudo demonstrou que o bisfenol A, composto usado na fabricação de materiais plásticos, associado a uma longa lista de doenças, impediu a ação das desiodases, enzimas que atuam na transformação do hormônio T4 em T3.

TOLEDO. K. Disponível em http://agencia fapesp.br. Acesso em. 13. jun. 2019 (adaptado).

Esses hormônios são produzidos na(s) glândula(s)

a) paratireoides.
b) pancreática.
c) tireoide.
d) hipófise.
e) adrenal.

QUESTÃO 07 • Código da questão: B1605 (Enem)
As serpentes que habitam regiões de seca podem ficar em jejum por um longo período de tempo devido à escassez de alimento. Assim, a sobrevivência desses predadores está relacionada ao aproveitamento máximo dos nutrientes obtidos com a presa capturada. De acordo com essa situação, essas serpentes apresentam alterações morfológicas e fisiológicas, como o aumento das vilosidades intestinais e a intensificação da irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. A função do aumento das vilosidades intestinais para essas serpentes é maximizar o(a)

a) comprimento do trato intestinal para caber mais alimento.
b) área de contato com o conteúdo intestinal para absorção dos nutrientes.
c) liberação de calor via irrigação sanguínea para controle térmico do sistema digestório.
d) secreção de enzimas digestivas para aumentar a degradação proteica no estômago.
e) processo de digestão para diminuir o tempo de permanência do alimento no intestino.

QUESTÃO 08 • Código da questão: B4006 (Enem)
Com base em testes realizados em ratos, concluiu-se que os compostos nitrosos são substâncias mutagênicas,

ou seja, produzem mutações nas células e possivelmente câncer. Esses compostos podem ser obtidos pela reação entre o nitrito de sódio, que é um conservante adicionado às carnes, e o ácido clorídrico. O ácido nitroso produzido irá reagir com compostos nitrogenados, como as aminas, dando origem aos compostos nitrosos.

Em qual órgão esse processo será iniciado?

a) Rim.
b) Fígado.
c) Intestino.
d) Pâncreas.
e) Estômago.

QUESTÃO 09 • Código da questão: B1591 (Enem PPL)
Uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro e, após ser purificada, foi diluída em solução fisiológica e distribuída em três tubos de ensaio com os seguintes conteúdos:

- Tubo 1: carne
- Tubo 2: macarrão
- Tubo 3: banha

Em todos os tubos foi adicionado ácido clorídrico (HCl), e o pH da solução baixou para um valor próximo a 2. Além disso, os tubos foram mantidos por duas horas a uma temperatura de 37 °C. A digestão do alimento ocorreu somente no tubo 1. De qual órgão do cachorro a enzima foi retirada?

a) Fígado.
b) Pâncreas.
c) Estômago.
d) Vesícula biliar.
e) Intestino delgado.

QUESTÃO 10 • Código da questão: B1347 (Enem)
O sistema somatossensorial nos informa o que ocorre tanto na superfície do corpo como em seu interior, e processa muitas classes de diferentes estímulos, como pressão, temperatura, toque, posição. Em uma experiência, após vendar os olhos do indivíduo, foram feitos toques com as duas pontas de um compasso em diversas partes do corpo e em diferentes distâncias, visando à identificação das regiões e distâncias onde eram sentidos um ou dois toques. Os locais do corpo, a quantidade de toques que foram sentidos e a distância entre as duas pontas do compasso estão apresentados na tabela:

Distância (cm)	6	5	3,5	2,5	1	0,5	<0,5
Locais	Número de toques						
Costas	2	2	1	1	1	1	1
Panturrilha	2	1	1	1	1	1	1
Antebraço	2	2	1	1	1	1	1
Polegar	2	2	2	2	2	2	2
Indicador	2	2	2	2	2	2	2

DINIZ, C. W. P. Desvendando o corpo dos animais. Belém: UFPA, 2004.

As diferenças observadas entre as várias regiões do corpo refletem que a densidade dos receptores

a) não é a mesma em todos os pontos, existindo regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como o indicador e o polegar.
b) apresenta pequena diferenciação entre os diversos pontos, existindo regiões com menor capacidade de discriminação e sensibilidade, como o indicador e a panturrilha.
c) apresenta pequena diferenciação entre os diversos pontos, diferenciando-se em regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como as costas e o antebraço.
d) não é a mesma em todos os pontos, existindo regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como a panturrilha e as costas.
e) se equivale, existindo pontos que manifestam uma maior sensibilidade e discriminação, como as costas e o antebraço.

QUESTÃO 11 • Código da questão: B1578 (Enem)
Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a

a) hidrolisar os lipídios.
b) agir como detergentes.
c) tornar os lipídios anfifílicos.
d) promover a secreção de lipases.
e) estimular o trânsito intestinal de lipídios.

QUESTÃO 12 • Código da questão: B1424 (Enem)

O metabolismo dos carboidratos é fundamental para o ser humano, pois a partir desses compostos orgânicos obtém-se grande parte da energia para as funções vitais. Por outro lado, desequilíbrios nesse processo podem provocar hiperglicemia ou diabetes.O caminho do açúcar no organismo inicia-se com a ingestão de carboidratos que, chegando ao intestino, sofrem a ação de enzimas, "quebrando-se" em moléculas menores (glicose, por exemplo) que serão absorvidas. A insulina, hormônio produzido no pâncreas, é responsável por facilitar a entrada da glicose nas células. Se uma pessoa produz pouca insulina, ou se sua ação está diminuída, dificilmente a glicose pode entrar na célula e ser consumida. Com base nessas informações, pode-se concluir que:

a) o papel realizado pelas enzimas pode ser diretamente substituído pelo hormônio insulina.
b) a insulina produzida pelo pâncreas tem um papel enzimático sobre as moléculas de açúcar.
c) o acúmulo de glicose no sangue é provocado pelo aumento da ação da insulina, levando o indivíduo a um quadro clínico de hiperglicemia.
d) a diminuição da insulina circulante provoca um acúmulo de glicose no sangue.
e) o principal papel da insulina é manter o nível de glicose suficientemente alto, evitando, assim, um quadro clínico de diabetes.

QUESTÃO 13 • Código da questão: B1661 (Enem)
Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação o sistema excretor dos estudantes

a) aumentou a filtração glomerular.
b) produziu maior volume de urina.
c) produziu urina com menos ureia.
d) produziu urina com maior concentração de sais.
e) reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos.

QUESTÃO 14 • Código da questão: B1356 (Enem)
A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação de imagem. Nesse tecido, encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro.

Disponível em: www.portaldaretina.com.br. Acesso em: 13 jun. 2012 (adaptado).

Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá

a) comprometer a capacidade de visão em cores.
b) impedir a projeção dos raios luminosos na retina.
c) provocar a formação de imagens invertidas na retina.
d) causar dificuldade de visualização de objetos próximos.
e) acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila.

QUESTÃO 15 • Código da questão: B1475 (Enem)
Hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio (O_2) no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar (dores de cabeça, tontura, falta de ar etc.) ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada (HbO_2) em equilíbrio no sangue, conforme a relação:

$$Hb\,(aq) + O_2(aq) \rightleftharpoons HbO_2(aq)$$

Mal da montanha. Disponível em: www.feng.pucrs.br. Acesso em: 11 fev. 2015 (adaptado)

A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do(a)

a) elevação da pressão arterial.
b) aumento da temperatura corporal.
c) redução da temperatura do ambiente.
d) queda da pressão parcial de oxigênio.
e) diminuição da quantidade de hemácias.

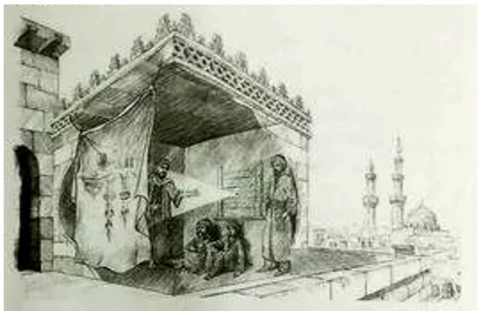
QUESTÃO 16 • Código da questão: B1397 (Enem)
Portadores de diabetes *insipidus*reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes: *mellitus*e *insipidus*. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes *insipidus*é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético (na sigla em inglês, ADH), secretado pela neuro-hipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes *insipidus*?

a) Alta taxa de glicose no sangue.
b) Aumento da pressão arterial.
c) Ganho de massa corporal.
d) Anemia Crônica.
e) Desidratação.

QUESTÃO 17 • Código da questão: B1579 (Enem)
A vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é armazenada. Os cálculos biliares que algumas vezes se formam neste órgão devem ser removidos cirurgicamente, dependendo da avaliação da gravidade das complicações decorrentes da presença desses cálculos no indivíduo. Entretanto, apesar de algum prejuízo causado pela remoção da vesícula biliar, o indivíduo pode ter uma vida relativamente normal. A remoção cirúrgica desse órgão retardará a

a) síntese de glicogênio.
b) produção de bile.
c) secreção de suco gástrico.
d) produção de enzimas digestivas.
e) digestão de gorduras.

QUESTÃO 18 • Código da questão: B1357 (Enem)
Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen (ibn al-Haytham - 965-1040 d.C.) escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, que, com base em experimentos, explicava o exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura, retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo.



Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao(à)

a) íris.
b) retina.
c) pupila.
d) córnea.
e) cristalino.

QUESTÃO 19 • Código da questão: B1418 (Enem)
Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado a insulina atua como hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a

a) realizar a fermentação lática.
b) metabolizar aerobicamente a glicose.
c) produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos.
d) transformar ácidos graxos em glicogênio.
e) estimular a utilização do glicogênio.

QUESTÃO 20 • Código da questão: B3877 (Enem)
No processo de captação da luz pelo olho para a formação de imagens estão envolvidas duas estruturas celulares: os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis à energia dos fótons, e os bastonetes, à quantidade de fótons incidentes. A energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência, e a intensidade, ao número de fótons incidentes. Um animal que tem bastonetes mais sensíveis irá

a) apresentar daltonismo.
b) perceber cores fora do espectro do visível.
c) enxergar bem em ambientes mal iluminados.
d) necessitar de mais luminosidade para enxergar.
e) fazer uma pequena distinção de cores em ambientes iluminados.

QUESTÃO 21 • Código da questão: B1670 (Enem)
O "*The Kidney Project*" é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para sobrevivência.

Disponível em: https://pharm.ucsf.edu. Acesso em: 26 abr. 2019 (adaptado).

O dispositivo criado promoverá diretamente a

a) remoção de ureia.
b) excreção de lipídios.
c) síntese de vasopressina.
d) transformação de amônia.
e) fabricação de aldosterona.

QUESTÃO 22 • Código da questão: B4026 (Enem PPL)

As lhamas que vivem nas montanhas dos Andes da América do Sul têm hemoglobinas geneticamente diferenciadas de outros mamíferos que vivem ao nível do mar, por exemplo. Essa diferenciação trata-se de uma adaptação à sua sobrevivência em altitudes elevadas onde o ar é rarefeito.

SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia animal: adaptação ao meio ambiente. São Paulo: Santos, 2002.

A adaptação desses animais em relação ao seu ambiente confere maior

a) afinidade pelo O_2, maximizando a captação desse gás.
b) capacidade de tamponamento, evitando alterações de pH no sangue.
c) afinidade pelo CO_2, facilitando seu transporte para eliminação nos pulmões.
d) velocidade no transporte de gases, aumentando a eficiência de troca gasosa.
e) solubilidade de gases no plasma, melhorando seu transporte nos tecidos.

QUESTÃO 23 • Código da questão: B3935 (Enem PPL)

Em uma atividade prática, um professor propôs o seguinte experimento:
Materiais: copo plástico pequeno, leite e suco de limão.
Procedimento: coloque leite até a metade do copo plástico e, em seguida, adicione lentamente 20 gotas de limão.

Levando-se em consideração a faixa de pH do suco de limão, a composição biomolecular do leite e os resultados que os alunos observariam na realização do experimento, qual processo digestório estaria sendo simulado?

a) Ação da bile sobre as gorduras no duodeno.
b) Ação do suco pancreático sobre as gorduras.
c) Ação da saliva sobre os carboidratos na boca.
d) Ação do suco entérico sobre as proteínas no íleo.
e) Ação do suco gástrico sobre as proteínas no estômago.

QUESTÃO 24 • Código da questão: B3976 (Enem PPL)

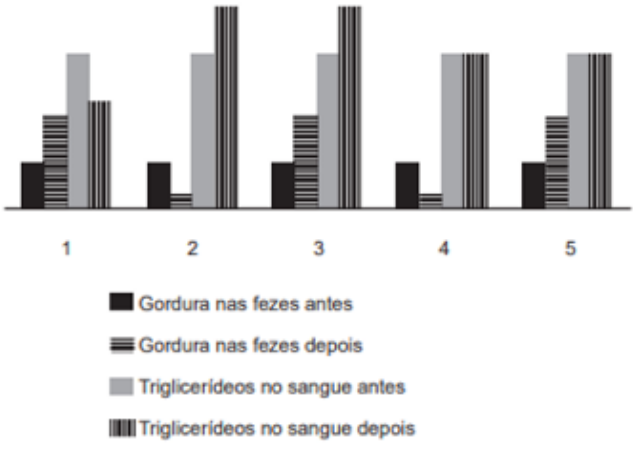
Dores abdominais, vômito e diarreia são sintomas de doença celíaca, uma síndrome autoimune hereditária que provoca inflamação no tecido intestinal após a ingestão de glúten. O glúten é uma proteína presente em vegetais como o trigo, a cevada e o centeio. Uma pessoa com esses sintomas, que ingeriu arroz, bife com creme de leite, salada de alface e tomate, lasanha e ovo cozido, após exames laboratoriais, foi diagnosticada como portadora dessa doença, o que gerou um encaminhamento médico necessário.

Qual dos alimentos ingeridos pela pessoa o médico precisou eliminar da dieta?

a) Arroz.
b) Lasanha.
c) Ovo cozido.
d) Bife com creme de leite.
e) Salada de alface e tomate.

QUESTÃO 25 • Código da questão: B3944 (Enem PPL)

Há algumas décadas, surgiu no mercado um medicamento que provocava perda de peso por inibir a ação da lipase, enzima que atua no intestino na digestão de gorduras. Um pesquisador, com o objetivo de avaliar a eficácia do medicamento, decidiu medir nos pacientes a quantidade de gordura nas fezes e de triglicerídeos (um dos produtos da digestão das gorduras) no sangue. Mantendo sempre a mesma dieta nos pacientes, fez as medidas antes e depois da administração do medicamento. A figura apresenta cinco resultados possíveis.



O efeito esperado do medicamento está representado no resultado

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

QUESTÃO 26 • Código da questão: B3990 (Enem PPL)

As anfetaminas são drogas sintéticas utilizadas como moderadores de apetite no tratamento de obesidade. Essas drogas atuam sobre receptores celulares estimulando a produção de adrenalina, um hormônio catabólico responsável por várias funções fisiológicas no organismo. Entretanto, a produção exagerada desse hormônio pode gerar mudanças fisiológicas indesejáveis e até perigosas para a saúde.

A alteração fisiológica observada pelo uso indevido dessas drogas é o(a)

a) diminuição da pressão arterial.
b) diminuição da frequência cardíaca.
c) aumento da contração dos brônquios.
d) aumento das secreções gastrointestinais.
e) aumento da concentração de glicose sanguínea.

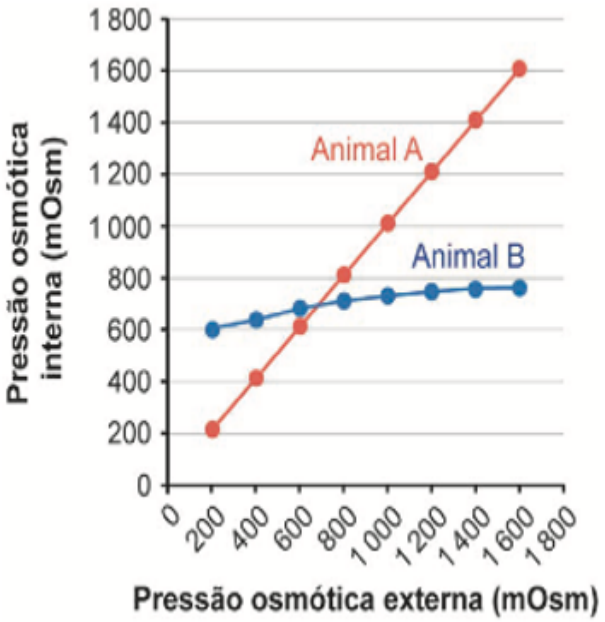
QUESTÃO 27 • Código da questão: B4030 (Enem PPL)

Animais invertebrados que vivem em regiões de estuário, cujas águas têm grandes variações de salinidade, apresentam estratégias que permitem adaptações a essas variações. Animais que mantêm osmolaridade interna relativamente constante são chamados de osmorreguladores. Já os animais que não controlam ativamente a condição osmótica de seus líquidos corporais, adaptando-se à osmolaridade do ambiente, são chamados de osmoconformadores.

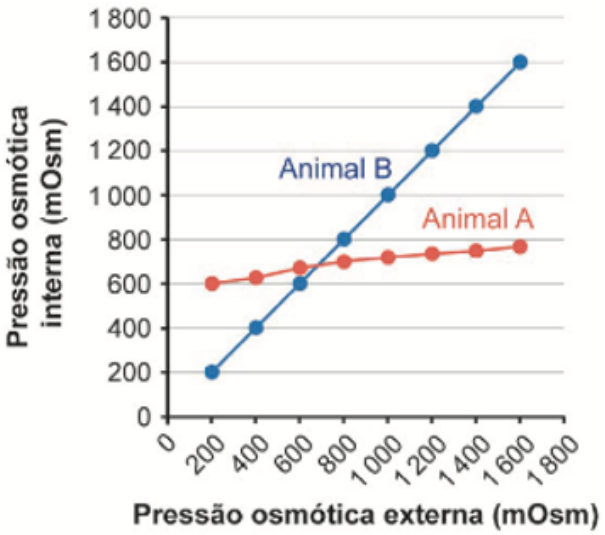
Um pesquisador coletou animais de duas espécies de invertebrados, sendo o **Animal A** um osmorregulador e o **Animal B**, um osmoconformador. Ambos foram submetidos, em laboratório, a ambientes aquáticos com diferentes osmolaridades. Em cada situação, foi medida a pressão osmótica interna tanto do **Animal A** como do **Animal B**.

O gráfico que representa corretamente os dados obtidos pelo pesquisador é:

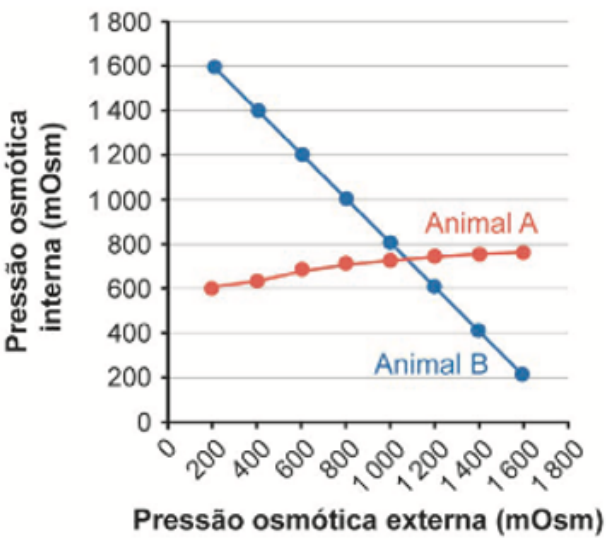
a)



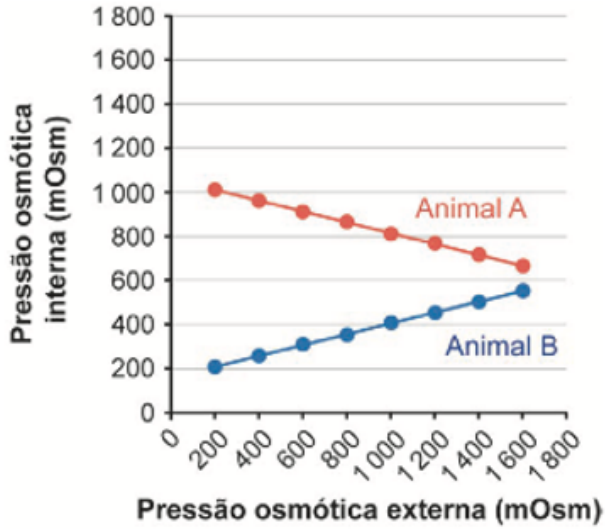
b)



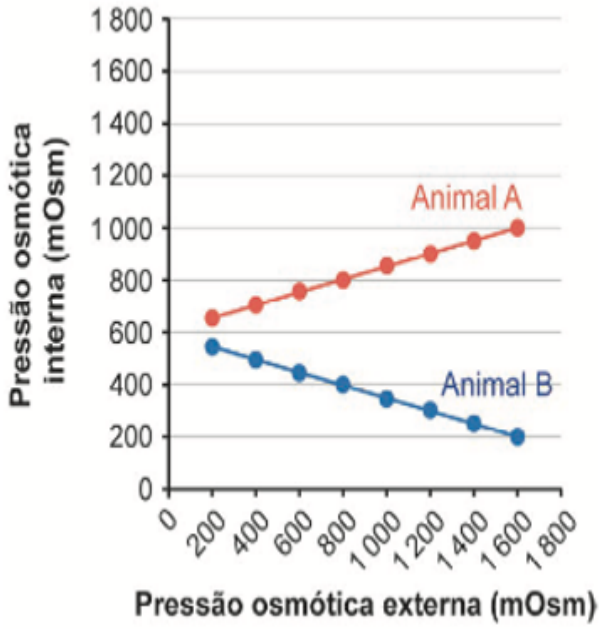
c)



d)



e)



QUESTÃO 28 • Código da questão: B1688 (Enem)

A cafeína atua no cérebro, bloqueando a ação natural de um componente químico associado ao sono, a adenosina. Para uma célula nervosa, a cafeína se parece com a adenosina e combina-se com seus receptores. No entanto, ela não diminui a atividade das células da mesma forma. Então, ao invés de diminuir a atividade por causa do nível de adenosina, as células aumentam sua atividade, fazendo com que os vasos sanguíneos do cérebro se contraiam, uma vez que a cafeína bloqueia a capacidade da adenosina de dilatá-los. Com a cafeína bloqueando a adenosina, aumenta a excitação dos neurônios, induzindo a hipófise a liberar hormônios que ordenam às suprarrenais que produzam adrenalina, considerada o hormônio do alerta.

Disponível em:http://ciencia.hsw.uol.com.br. Acesso em: 23 abr. 2010 (adaptado).

Infere-se no texto que o objetivo da adição de cafeína em alguns medicamentos contra a dor de cabeça é

a) contrair os vasos sanguíneos do cérebro, diminuindo a compressão sobre as terminações nervosas.

b) aumentar a produção de adrenalina, proporcionando uma sensação de analgesia.

c) aumentar os níveis de adenosina, diminuindo a atividade das células nervosas do cérebro.

d) induzir a hipófise a liberar hormônios, estimulando a produção de adrenalina.

e) excitar os neurônios, aumentando a transmissão de impulsos nervosos.

QUESTÃO 29 • Código da questão: B3938 (Enem PPL)

Recentemente um grupo de biólogos descobriu um animal que vive em uma região extremamente árida no território brasileiro. Fizeram a coleta do sangue e da urina desse animal e observaram que sua urina apresenta uma concentração hipertônica em relação ao sangue.

Que adaptação desse animal lhe permite viver na região citada?

a) Diminuição da transpiração.

b) Eliminação de fezes hidratadas.

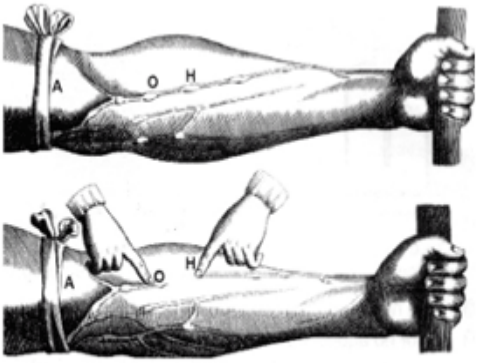
c) Predominância de hábitos diurnos.

d) Eliminação de muita água na urina.

e) Excreção de amônia como produto nitrogenado.

QUESTÃO 30 • Código da questão: B1532 (Enem)

A imagem representa uma ilustração retirada do livro *De Motu Cordis*, de autoria do médico inglês William Harvey, que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de circulação do sangue no corpo humano. No experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete (A) no braço de um voluntário e esperar alguns vasos incharem, pressionava-os em um ponto (H). Mantendo o ponto pressionado, deslocava o conteúdo de sangue em direção ao cotovelo, percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após esse processo (H-O).



Disponível em: www.answers.com. Acesso: 18 dez. 2012 (adaptado)

A demonstração de Harvey permite estabelecer a relação entre circulação sanguínea e

a) pressão arterial.
b) válvulas venosas.
c) circulação linfática.
d) contração cardíaca.
e) transporte de gases.

QUESTÃO 31 • Código da questão: B4204 (Enem)

Por que os olhos ficam vermelhos em algumas fotografias?

Em fotos tiradas com câmeras fotográficas antigas, por vezes as pessoas aparecem com os olhos vermelhos. Isso ocorre porque a luz do flash da câmera incide diretamente no globo ocular, sendo refletida por uma região repleta de vasos sanguíneos.

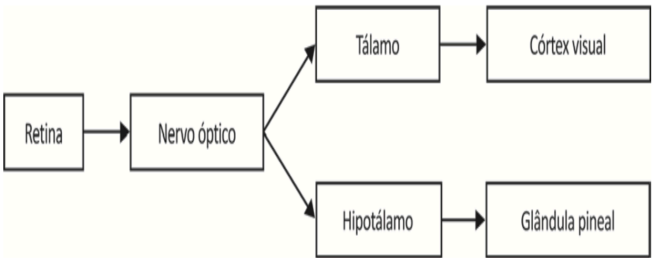
Disponível em: www.uol.com.br. Acesso em: 14 jun. 2017 (adaptado).

sse efeito é mais comum à noite ou em lugares pouco iluminados porque, com a pupila

a) dilatada, chega mais luz à retina.
b) retraída, chega mais luz vermelha à retina.
c) retraída, chega mais luz vermelha aos bastonetes.
d) retraída, chegam menos luzes azul e verde aos cones.
e) dilatada, chegam menos luzes azul e verde aos bastonetes.

QUESTÃO 32 • Código da questão: B4253 (Enem)

A luz que atinge a retina desencadeia a formação de impulsos nervosos que são transmitidos para diferentes áreas do encéfalo, como representado no esquema. Para que uma pessoa possa enxergar, a informação tem que atingir o córtex visual. Quando alguma parte da via que conduz a informação até lá é lesada, ocorre perda da visão. Por outro lado, a informação que chega ao hipotálamo não participa da formação da imagem, mas influencia a secreção do hormônio melatonina pela glândula pineal. Quando há entrada de luz na retina, a secreção de melatonina é inibida.



Um médico avaliou a secreção de melatonina após iluminar a retina em dois pacientes com perda visual. No primeiro paciente (1), houve inibição da secreção de melatonina; enquanto no segundo (2), a inibição não aconteceu.

Os pacientes 1 e 2 tiveram perda visual, pois apresentavam problemas, respectivamente, no(a)

a) retina e nervo óptico.
b) córtex visual e retina.
c) nervo óptico e tálamo.
d) tálamo e córtex visual.
e) hipotálamo e glândula pineal.

QUESTÃO 33 • Código da questão: B4256 (Enem)

"Rolou uma química entre nós!". Essa expressão popular não é apenas figurativa, mas tem fundamentação científica, já que a afetividade está particularmente relacionada a um grupo de substâncias que são produzidas, circulam pelo sangue e atuam no corpo humano provocando reações e emoções.

Essas substâncias são denominadas

a) vitaminas.
b) hormônios.
c) catalisadores.
d) ácidos nucleicos.
e) fluidos corporais.

QUESTÃO 34 • Código da questão: B4257 (Enem)

O tipo predominante de excreta que um grupo animal produz está relacionado com o ambiente onde ele vive. Nesse contexto, os animais podem ser classificados em amoniotélicos, ureotélicos e uricotélicos, de acordo com o principal resíduo nitrogenado que produzem.

Qual é o fator ambiental que determina o tipo de resíduo a ser eliminado?

a) Temperatura.
b) Fonte energética.
c) Quantidade de oxigênio.
d) Abundância de alimento.
e) Disponibilidade de água.

QUESTÃO 35 • Código da questão: B4262 (Enem)

Considere a tirinha, na situação em que a temperatura do ambiente é inferior a temperatura corporal dos personagens.



WATERSON, B. Disponível em: https://novaescola.org.br. Acesso em: 11 ago. 2014.

O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que, em dias úmidos,

a) a temperatura do vapor d'água presente no ar é alta.
b) o suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo.
c) a taxa de absorção de radiação pelo corpo torna-se maior.
d) o ar torna-se mau condutor e dificulta o processo de liberação de calor.
e) o vapor d'água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele.

QUESTÃO 36 • Código da questão: B4270 (Enem)

Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. Esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, com um pequeno martelo. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado.

Qual região específica do sistema nervoso coordena essa resposta?

a) Ponte.
b) Medula.
c) Cerebelo.
d) Hipotálamo.
e) Neuro-hipófise.

QUESTÃO 37 • Código da questão: B4272 (Enem)

Durante o desenvolvimento embrionário humano ocorre uma comunicação entre os átrios direito e esquerdo através do forame oval (ou forame de Botal). Essa comunicação não causa prejuízos à circulação do bebê em formação, exceto se ela perdurar após o nascimento.

Os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha à dos(as)

a) aves, porque a pequena circulação e a grande circulação estão presentes.
b) répteis, porque a mistura de sangue é minimizada por um metabolismo lento.
c) crocodilianos, porque a separação dos ventrículos impede a mistura sanguínea.
d) peixes, porque a circulação é simples, ocorrendo uma passagem única pelo coração.
e) anfíbios, porque pressões diferenciais isolam temporalmente o sangue venoso do arterial.